安康綜合醫院 門診掛號系統

資料庫結構設計與 UX/UI 設計文件

目錄

1. 檔案結構概述
2. 縣市主檔（cities）
3. 區域主檔（districts）
4. 科別主檔（departments）
5. 醫師主檔（doctors）
6. 病患資料檔（patients）
7. 掛號紀錄檔（registrations）
8. 索引設計
9. 預設資料摘要
10. UX/UI 設計總覽
11. 畫面佈局設計
12. 病患資訊區塊
13. 門診預約區塊
14. 操作功能列
15. UX 互動設計
16. 視覺風格設計
17. 系統功能流程

> **鍵值符號說明：**
> P：主鍵（Primary Key）｜S：索引鍵（Index Key）｜FK：外鍵（Foreign Key）｜U：唯一鍵（Unique Key）

一、檔案結構概述

本系統資料庫採用 **SQLite**，啟用 **WAL（Write-Ahead Logging）**模式支援並行存取。資料庫檔案位於 `database/hospital.db`。所有資料表均啟用外鍵約束（`PRAGMA foreign_keys = ON`）。

參考文件：**慈濟醫院門診掛號系統檔案結構**。本系統從慈濟醫院掛號系統之檔案結構中擷取核心概念，簡化設計為六張資料表。

與慈濟系統對應關係

本系統資料表	慈濟系統對應檔案	說明
cities	縣市主檔（COUNTYTBL）	儲存全台灣縣市資料
districts	鄉鎮主檔（TOWNTBL）	儲存各縣市下的區域資料
departments	院內科別檔（GenSectionTbl）	儲存醫院門診科別
doctors	醫師檔（GenDoctorTbl）	儲存各科別醫師
patients	（新設計）	整合病患基本資料
registrations	掛號看診檔（OpdRegDiagnosisTbl）	儲存掛號紀錄

資料表關聯圖

```
cities ──< districts            （一個縣市有多個區域）
departments ──< doctors         （一個科別有多位醫師）
cities ──< patients >── districts   （病患地址關聯縣市與區域）
patients ──< registrations >── departments
                              └──── doctors
（──< 表示一對多關聯）
```

二、縣市主檔（cities）

系統名稱	安康綜合醫院門診掛號系統
資料庫	hospital.db
表格（中文）	縣市主檔
表格（英文）	cities
對應慈濟表	縣市主檔（COUNTYTBL）
說明	儲存全台灣 22 個縣市資料，作為區域表（districts）的父表，提供病患地址之縣市級聯選擇的第一層資料來源。

欄位結構

鍵值	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態	屬性	說明
P	id	編號	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	自動遞增主鍵
U	name	縣市名稱	TEXT	NOT NULL UNIQUE	縣市名稱，UNIQUE 約束確保不重複。例：台北市、新北市

預設資料：全台灣 22 縣市

id	name
1	台北市
2	新北市
3	基隆市
4	桃園市
5	新竹市
6	新竹縣
7	苗栗縣

8	台中市
9	彰化縣
10	南投縣
11	雲林縣
12	嘉義市
13	嘉義縣
14	台南市
15	高雄市
16	屏東縣
17	宜蘭縣
18	花蓮縣
19	台東縣
20	澎湖縣
21	金門縣
22	連江縣

三、區域主檔（districts）

系統名稱	安康綜合醫院門診掛號系統
資料庫	hospital.db
表格（中文）	區域主檔
表格（英文）	districts
對應慈濟表	鄉鎮主檔（TOWNTBL）
說明	儲存各縣市下的鄉鎮市區資料，透過 city_id 外鍵建立與縣市表的一對多關聯（一個縣市對應多個區域），提供級聯選擇的第二層資料。

欄位結構

鍵值	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態	屬性	說明
P	id	編號	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	自動遞增主鍵
	name	區域名稱	TEXT	NOT NULL	鄉鎮市區名稱。例：中正區、板橋區
FK, S	city_id	所屬縣市	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES cities(id)	外鍵，關聯 cities 表。索引：idx_districts_city

預設資料範例

縣市	區域數量	區域名稱（部分）
台北市	12 區	中正區、大同區、中山區、松山區、大安區、萬華區、信義區、士林區、北投區、內湖區、南港區、文山區
新北市	29 區	板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、土城區、蘆洲區、汐止區…等
基隆市	7 區	仁愛區、信義區、中正區、中山區、安樂區、暖暖區、七堵區

桃園市	13 區	桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區…等
台中市	29 區	中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區、南屯區…等
台南市	37 區	中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、永康區…等
高雄市	38 區	楠梓區、左營區、鼓山區、三民區、鹽埕區、前金區…等
（其餘 15 縣市之區域資料詳見 schema.sql）		

四、科別主檔（departments）

系統名稱	安康綜合醫院門診掛號系統
資料庫	hospital.db
表格（中文）	科別主檔
表格（英文）	departments
對應慈濟表	院內科別檔（GenSectionTbl）
說明	儲存醫院各門診科別資料。慈濟原始系統使用 2 碼數字代號（如 01、22），本系統改用有意義的英文代碼提升可讀性。作為醫師表（doctors）的父表。

欄位結構

鍵值	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態	屬性	說明
P	id	編號	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	自動遞增主鍵
U	code	科別代碼	TEXT	NOT NULL UNIQUE	科別英文代碼，UNIQUE 約束。例：internal、surgery
	name	科別名稱	TEXT	NOT NULL	科別中文名稱。例：內科、外科

預設資料：8 大科別

id	code	name（科別名稱）
1	internal	內科
2	surgery	外科
3	pediatrics	小兒科
4	obgyn	婦產科
5	ent	耳鼻喉科
6	derma	皮膚科

7	eye	眼科
8	family	家醫科

五、醫師主檔（doctors）

系統名稱	安康綜合醫院門診掛號系統
資料庫	hospital.db
表格（中文）	醫師主檔
表格（英文）	doctors
對應慈濟表	醫師檔（GenDoctorTbl）
說明	儲存各科別之醫師資料。慈濟原始系統包含醫師身分證號、申報代號、離職日等欄位，本系統簡化為核心欄位。透過 department_id 外鍵建立與科別表的歸屬關係。每科配置 3 位醫師，共 24 位。

欄位結構

鍵值	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態	屬性	說明
P	id	編號	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	自動遞增主鍵
	name	醫師姓名	TEXT	NOT NULL	醫師中文姓名。例：王建明、林淑芬
FK, S	department_id	所屬科別	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES departments(id)	外鍵，關聯 departments 表。索引：idx_doctors_department

預設資料：每科 3 位醫師

科別	醫師 1	醫師 2	醫師 3
內科	王建明	林淑芬	陳志豪
外科	張文華	李美玲	黃國榮
小兒科	劉怡君	吳宗翰	許雅婷
婦產科	蔡佩珊	鄭凱文	周淑惠

耳鼻喉科	楊俊傑	蘇麗華	洪振維
皮膚科	方雅琪	謝承恩	盧芷涵
眼科	曾國豪	廖美慧	趙柏翰
家醫科	林家豪	陳雅文	黃志偉

六、病患資料檔（patients）

系統名稱	安康綜合醫院門診掛號系統
資料庫	hospital.db
表格（中文）	病患資料檔
表格（英文）	patients
對應慈濟表	（新設計，整合病患基本資料）
說明	儲存病患個人資料，以病歷號碼（台灣身分證字號格式）作為唯一識別碼。透過 city_id 和 district_id 兩個外鍵關聯地址資料。支援新增病患與更新既有病患資料。

欄位結構

鍵值	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態	屬性	說明
P	id	編號	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	自動遞增主鍵
U, S	medical_no	病歷號碼	TEXT	NOT NULL UNIQUE	病患唯一識別碼。格式：台灣身分證字號（1碼英文 + 9碼數字）。例：A123456789。含 MOD-10 檢查碼驗證。索引：idx_patients_medical_no
	name	姓名	TEXT	NOT NULL	病患中文姓名
	gender	性別	TEXT	CHECK(gender IN ('male', 'female'))	male：男；female：女
	birthday	生日	TEXT		格式：YYYY-MM-DD。例：1990-05-15
	age	年齡	INTEGER		由前端根據生日自動計算
	phone	電話	TEXT		聯絡電話
FK, S	city_id	縣市	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES cities(id)	外鍵，關聯 cities 表。索引：idx_patients_city

FK, S	district_id	區域	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES districts(id)	外鍵，關聯 districts 表。索引：idx_patients_district
	address	詳細地址	TEXT		門牌號碼等詳細地址
	created_at	建立時間	TEXT	DEFAULT datetime('now','localtime')	自動記錄建立時間。格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
	updated_at	更新時間	TEXT	DEFAULT datetime('now','localtime')	自動記錄最後修改時間。格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

台灣身分證字號驗證規則

1. 字母對照表：第一碼英文字母對應數字

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	11	12	13	14	15	16	17	34	18	19	20	21
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
22	35	23	24	25	26	27	28	29	32	30	31	33

2. 檢查碼演算法（MOD-10）：

步驟	說明	範例（A123456789）
1	字母轉數字，拆為十位數(n1)與個位數(n2)	A=10 → n1=1, n2=0
2	sum = n1 + n2 × 9	sum = 1 + 0×9 = 1
3	第 2~9 碼乘以加權值 [8,7,6,5,4,3,2,1]	1×8 + 2×7 + 3×6 + 4×5 + 5×4 + 6×3 + 7×2 + 8×1 = 120
4	sum += 各乘積之和	sum = 1 + 120 = 121
5	sum += 第 10 碼（檢查碼）	sum = 121 + 9 = 130
6	sum % 10 === 0 → 合法	130 % 10 = 0 ✓ 合法

七、掛號紀錄檔（registrations）

系統名稱	安康綜合醫院門診掛號系統
資料庫	hospital.db
表格（中文）	掛號紀錄檔
表格（英文）	registrations
對應慈濟表	掛號看診檔（OpdRegDiagnosisTbl）
說明	儲存門診掛號紀錄。掛號號碼由系統自動產生，規則為當日該科別的累計掛號數加1，以兩碼數字呈現（如 01、02）。透過三個外鍵分別關聯病患、科別與醫師表。

與慈濟系統欄位對應

本系統欄位	慈濟系統對應欄位	說明
reg_number	intRegNo（序號）	就醫序號，由給號系統給定
patient_id	chMRNo（病歷號）	病歷號碼，10碼
visit_type	chRegFM（初複診掛號）	0/1：初診，2：複診
reg_date	chDate（日期）	掛號日期
department_id	chSecNo（科別代號）	由排班表抄回
doctor_id	chDocNo（醫師代號）	由排班表抄回
status	chIfWithdraw + chDigStat	取消掛號 + 看診狀態

欄位結構

鍵值	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態	屬性	說明
P	id	編號	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	自動遞增主鍵
	reg_number	掛號號碼	TEXT	NOT NULL	系統自動產生。規則：當日該科別已有掛號數 +

					1。格式：兩碼數字（如 01、02、03）
FK, S	patient_id	病患編號	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES patients(id)	外鍵，關聯 patients 表。索引：idx_registrations_patient
	visit_type	初複診	TEXT	CHECK(visit_type IN ('first', 'return'))	first：初診；return：複診。對應慈濟 chRegFM
S	reg_date	掛號日期	TEXT	NOT NULL	格式：YYYY-MM-DD。索引：idx_registrations_date
FK	department_id	科別編號	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES departments(id)	外鍵，關聯 departments 表
FK	doctor_id	醫師編號	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES doctors(id)	外鍵，關聯 doctors 表
	status	掛號狀態	TEXT	DEFAULT 'confirmed', CHECK(status IN ('confirmed','cancelled','completed'))	confirmed：已確認；cancelled：已取消；completed：已完成
	created_at	建立時間	TEXT	DEFAULT datetime('now','localtime')	自動記錄掛號建立時間

八、索引設計

本系統共建立 **7 個索引**，針對常用查詢欄位進行效能優化：

#	索引名稱	對應資料表	索引欄位	用途說明	SQL 語法
1	idx_districts_city	districts	city_id	依縣市查詢區域（級聯選擇）	CREATE INDEX idx_districts_city ON districts(city_id);
2	idx_doctors_department	doctors	department_id	依科別查詢醫師（級聯選擇）	CREATE INDEX idx_doctors_department ON doctors(department_id);
3	idx_patients_medical_no	patients	medical_no	病歷號碼快速查詢	CREATE INDEX idx_patients_medical_no ON patients(medical_no);
4	idx_patients_city	patients	city_id	依縣市查詢病患	CREATE INDEX idx_patients_city ON patients(city_id);
5	idx_patients_district	patients	district_id	依區域查詢病患	CREATE INDEX idx_patients_district ON patients(district_id);
6	idx_registrations_date	registrations	reg_date	依日期查詢掛號紀錄	CREATE INDEX idx_registrations_date ON registrations(reg_date);
7	idx_registrations_patient	registrations	patient_id	依病患查詢掛	CREATE INDEX idx_registrations_patient

				號紀錄	ON registrations(patient_id);

九、預設資料摘要

資料表	筆數	說明
cities	22 筆	全台灣 22 縣市
districts	約 368 筆	全台灣各縣市之鄉鎮市區
departments	8 筆	內科、外科、小兒科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、眼科、家醫科
doctors	24 筆	每科 3 位醫師
patients	0 筆	由系統運行時動態新增
registrations	0 筆	由系統運行時動態新增

十、UX/UI 設計總覽

本系統採用**單頁式應用（SPA）**設計，所有掛號操作在同一畫面完成，無需切換頁面，提升掛號人員作業效率。整體風格以醫療機構的**專業**、**清晰**、**易讀**為設計原則。

設計架構	單頁式應用（Single Page Application）
前端框架	React 19 + TypeScript + Vite
樣式技術	Tailwind CSS 4.2 + Inline Styles
圖示庫	Lucide React（Hospital, User, CalendarCheck, Check, Printer, RefreshCw, LogOut, ChevronDown）
響應式設計	最大寬度 960px，置中顯示，支援不同螢幕尺寸
設計語言	全繁體中文介面，符合台灣醫療機構使用習慣

UI 元件架構

元件名稱	類型	用途	主要參數
FormInput	文字輸入	病歷號碼、姓名、年齡、電話、地址	label, placeholder, width, value, onChange, error, maxLength
FormSelect	下拉選單	性別、初複診、縣市、區域、科別、醫師	label, placeholder, width, options, value, onChange
FormDateInput	日期選擇	生日、掛號日期	label, width, value, onChange
ActionButton	操作按鈕	確認掛號、列印、清除、離開	icon, label, gradient, onClick
Divider	分隔線	區隔表單列	（無參數）

十一、畫面佈局設計

畫面由上而下分為四大區塊，以卡片式佈局呈現：

區塊	位置	高度	背景	說明

Header 標題列	最上方	56px	綠色漸層 (#7C9070 → #5A7050)	醫院圖示 + 「安康綜合醫院」標題，白色文字搭配文字陰影，圓角上方 20px
病患資訊區塊	中上方	自適應	白色 (#fff)，圓角 16px	User 圖示 + 「病患資訊」標題。包含三列表單：病歷號碼/姓名/性別/初複診、生日/年齡/電話、縣市/區域/詳細地址
門診預約區塊	中下方	自適應	淡灰漸層 (#FAFAF8 → #F7F6F3)，圓角 16px	CalendarCheck 圖示 + 「門診預約」標題。掛號日期/科別/醫師選擇，下方顯示掛號號碼大數字
操作功能列	最下方	自適應	綠色漸層 (#7C9070 → #5A7050)	四個操作按鈕橫向排列 + 版權資訊，圓角下方 20px

十二、病患資訊區塊

此區塊為掛號流程的第一步，負責收集與顯示病患個人資料。

表單欄位配置

列	欄位	元件類型	寬度	功能說明
第一列	病歷號碼	FormInput	160px	Placeholder 顯示「A123456789」。輸入時自動轉大寫，最大長度 10 碼。內建台灣身分證字號即時驗證（MOD-10 檢查碼），錯誤時欄位框線變紅(#A62911)、背景變淡紅(#FFF5F5)，下方顯示錯誤訊息。輸入完整合法號碼後自動 API 查詢帶入病患資料。
	姓名	FormInput	140px	病患中文姓名，必填欄位
	性別	FormSelect	100px	下拉選項：男 / 女
	初複診	FormSelect	120px	下拉選項：初診 / 複診。已存在的病患自動設為「複診」，新病患自動設為「初診」
第二列	生日	FormDateInput	160px	日期選擇器，格式 YYYY-MM-DD
	年齡	FormInput	80px	Placeholder 顯示「自動計算」。根據生日欄位即時自動計算年齡，考慮月份與日期的精確計算

	電話	FormInput	180px	聯絡電話
第三列	縣市	FormSelect	140px	**級聯選單第一層**。從 API 載入全台 22 縣市。選擇後觸發區域選單更新
	區域	FormSelect	140px	**級聯選單第二層**。依所選縣市從 API 動態載入對應區域。縣市變更時自動清空並重新載入
	詳細地址	FormInput	flex: 1（自動填滿）	門牌號碼等詳細地址文字

身分證驗證即時回饋

輸入狀態	驗證訊息	觸發條件
第一碼非英文	「第一碼必須為英文字母」	輸入第一個字元不是 A–Z
第二碼起非數字	「第二碼起必須為數字」	第二碼之後出現非數字字元
長度不足	「還需輸入 N 碼」	輸入 1~9 碼時，顯示尚缺碼數
超過 10 碼	「身分證字號最多 10 碼」	maxLength 限制，實際不會超過
檢查碼錯誤	「身分證字號檢查碼錯誤」	輸入滿 10 碼但 MOD–10 驗算不通過
驗證通過	（無訊息，正常顯示）	10 碼且通過 MOD–10 驗算

自動帶入機制

觸發條件	行為	對應 API
輸入完整合法 10 碼病歷號碼	自動查詢後端 API	`GET /api/patients?medical_no=xxx`
查詢到既有病患	自動帶入姓名、性別、生日、年齡、電話、縣市、區域、地址；初複診設為「複診」	回傳病患完整資料
查無此病患（新病患）	清空所有病患欄位；初複診設為「初診」	回傳 null
病歷號碼被修改或清除	清空所有病患欄位	（不呼叫 API）

十三、門診預約區塊

此區塊為掛號流程的第二步，選擇門診科別與醫師，系統自動產生掛號號碼。

表單欄位配置

欄位	元件類型	寬度	功能說明
掛號日期	FormDateInput	160px	預設為當天日期（`new Date().toISOString().slice(0,10)`），可手動修改為其他日期
科別	FormSelect	180px	**級聯選單第一層**。從 API 載入 8 大科別（內科、外科、小兒科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、眼科、家醫科）。選擇後觸發醫師選單更新
醫師	FormSelect	180px	**級聯選單第二層**。依所選科別從 API 動態載入該科醫師名單（每科 3 位）。科別變更時自動清空並重新載入

掛號號碼顯示區

元素	樣式	說明
外框容器	白色背景、圓角 12px、陰影 box-shadow: 0 4px 30px #7C907015	置中顯示，營造視覺焦點
「掛號號碼」標題	字體 18px、500 字重、深灰色 #2D2D2D	中文標題 + 英文副標題「Registration Number」
科別標籤	高度 72px、圓角 12px、淡綠背景 #F7FAF8、綠色框線 #7C907040	掛號成功後顯示科別名稱，綠色文字 #5A7050、字體 20px
號碼數字	寬 120px、高 72px、圓角 12px、綠色框線 2px solid #7C9070	大字體 40px、600 字重、綠色 #7C9070、letter-spacing 2px。預設顯示「--」，掛號成功後顯示兩碼號碼（如 01、02）

掛號號碼產生規則

步驟	說明	範例
1	查詢當日（reg_date）該科別（department_id）已有的掛號數量	外科已掛 5 號

2	數量 + 1	5 + 1 = 6
3	以兩碼數字格式呈現（padStart(2, "0")）	「06」
4	存入 registrations 表的 reg_number 欄位	reg_number = "06"

十四、操作功能列

位於畫面最下方，提供四個主要操作按鈕，採用綠色漸層風格與醫院品牌色彩一致。

按鈕功能說明

按鈕	圖示	漸層色	功能說明
確認掛號	Check (✓)	#4A5D43 → #3D4E38（深綠）	執行完整掛號流程： 1. 檢查必填欄位（病歷號碼、姓名、掛號日期、科別、醫師） 2. 驗證身分證字號格式與檢查碼 3. 查詢病患是否已存在：已存在則更新（PUT），不存在則新增（POST） 4. 建立掛號紀錄（POST /api/registrations） 5. 顯示掛號號碼與科別標籤 6. 彈出「掛號成功！」提示
列印掛號單	Printer	#4A5D43 → #3D4E38（深綠）	呼叫 `window.print()` 開啟瀏覽器列印對話框，列印掛號收據
清除畫面	RefreshCw	#8E9B87 → #7C8A75（中綠）	重置所有表單欄位至初始狀態：清空文字欄位、重置下拉選單、掛號日期回到當天、掛號號碼回到「--」
結束離開	LogOut	#A0A8A5 → #8E9691（灰綠）	呼叫 `window.close()` 關閉瀏覽器視窗

底部版權資訊：`© 2024 安康綜合醫院 掛號系統 v2.0`，字體 11px、半透明白色。

十五、UX 互動設計

本系統透過多項 UX 設計提升使用效率與操作體驗：

級聯選單設計（Cascading Dropdowns）

級聯組合	第一層選單	第二層選單	觸發 API	互動行為
地址級聯	縣市（22 選項）	區域（依縣市動態載入）	`GET /api/cities/:id/districts`	選擇縣市 → 清空區域 → 載入對應區域選項
門診級聯	科別（8 選項）	醫師（依科別動態載入）	`GET /api/departments/:id/doctors`	選擇科別 → 清空醫師 → 載入對應醫師選項

自動化功能

功能	觸發條件	行為說明	技術實作
病歷號碼自動大寫	使用者輸入任何字元	自動將輸入轉為大寫	`v.toUpperCase()`
病患資料自動帶入	輸入完整 10 碼合法病歷號碼	自動查詢 API 並帶入姓名、性別、生日等全部欄位	`useEffect` 監聽 medicalNo 變化
年齡自動計算	生日欄位值變更	根據生日與今天日期自動計算足歲年齡	`useEffect` 監聽 birthday 變化
初複診自動判斷	病歷號碼查詢結果	查到既有病患 → 「複診」；查無病患 → 「初診」	API 回傳結果判斷
掛號日期預設當天	系統載入時	掛號日期自動填入今天日期	`useState(() => new Date().toISOString().slice(0,10))`
掛號號碼自動產生	確認掛號成功後	由後端自動計算並回傳兩碼號碼	後端 SQL COUNT 查詢 + padStart

表單驗證設計

驗證類型	驗證時機	錯誤呈現方式
身分證即時驗證	使用者每次輸入時（onChange）	欄位框線變紅 (#A62911)、背景淡紅 (#FFF5F5)、下方紅色錯誤文字 (11px)

必填欄位檢查	點擊「確認掛號」時	彈出 alert 提示「請填寫必要欄位：病歷號碼、姓名、掛號日期、科別、醫師」
掛號失敗處理	API 回傳錯誤時	彈出 alert 提示「掛號失敗：」+ 錯誤訊息

十六、視覺風格設計

色彩規劃

用途	色碼	色彩	說明
主色調（Header / Footer）	#7C9070 → #5A7050		綠色漸層，象徵健康與安寧
強調按鈕	#4A5D43 → #3D4E38		深綠色漸層，用於確認掛號與列印
次要按鈕	#8E9B87 → #7C8A75		中綠色漸層，用於清除畫面
輔助按鈕	#A0A8A5 → #8E9691		灰綠色漸層，用於結束離開
頁面背景	#F7F6F3		暖灰色，柔和不刺眼
卡片背景	#FFFFFF		純白色，突出表單內容
分隔線	#F0EFEC		淡灰色，柔和分隔表單列
文字主色	#333333		深灰色，確保閱讀舒適度
標題色	#2D2D2D		略深灰色，區塊標題使用
圖示/強調色	#7C9070		主題綠色，用於圖示與號碼
Placeholder 文字	#5B5F66		中灰色，未填寫時提示
錯誤色	#A62911		紅色，驗證錯誤提示
錯誤背景	#FFF5F5		淡紅色，錯誤欄位背景

字體規格

元素	字體大小	字重	其他
醫院標題	22px	600 (semi-bold)	letter-spacing: 1px, text-shadow
區塊標題（病患資訊/門診預約）	17px	600	搭配 Lucide 圖示 20px
表單標籤（Label）	12px (text-xs)	500 (medium)	色彩 #333
表單輸入值	13px	400	色彩 #333
錯誤訊息	11px	400	色彩 #A62911
按鈕文字	13px	600	白色
掛號號碼數字	40px	600	letter-spacing: 2px, 色彩 #7C9070
版權資訊	11px	400	rgba(255,255,255,0.6)

間距與圓角

元素	圓角	間距/陰影
主容器卡片	20px	box-shadow: 0 8px 30px #00000008
白色區塊	16px	padding: 16px 24px; border: 1px solid #F0EFEC
操作按鈕	10px	padding: 10px 20px; box-shadow: 0 2px 20px #00000015
掛號號碼框	12px	border: 2px solid #7C9070; box-shadow: 0 4px 20px #7C907020
輸入欄位	0px（方角）	height: 36px; border: 1px solid #9DA4B3

十七、系統功能流程

掛號作業流程

步驟 1：輸入病歷號碼
掛號人員輸入病患的台灣身分證字號（10碼），系統即時驗證格式與檢查碼。

↓

步驟 2：系統自動查詢
驗證通過後，系統自動呼叫 `GET /api/patients?medical_no=xxx` 查詢病患資料。

↓

步驟 3A：既有病患 → 自動帶入
查到既有病患：自動帶入姓名、性別、生日、年齡、電話、縣市、區域、地址，初複診設為「複診」。
步驟 3B：新病患 → 手動填寫
查無此病患：初複診設為「初診」，掛號人員手動填寫病患資料。

↓

步驟 4：選擇門診資訊
選擇掛號日期（預設當天）→ 選擇科別 → 系統自動載入醫師名單 → 選擇醫師。

↓

步驟 5：確認掛號
點擊「確認掛號」→ 系統驗證必填欄位 → 新增/更新病患資料（ `POST/PUT /api/patients` ）→ 建立掛號紀錄（ `POST /api/registrations` ）→ 顯示掛號號碼。

↓

步驟 6：列印或清除
可點擊「列印掛號單」列印收據，或點擊「清除畫面」準備下一位病患掛號。

API 呼叫流程對照

操作步驟	HTTP 方法	API 端點	Request	Response
頁面載入	GET	/api/cities	（無）	[{id, name}, ...] 22 筆縣市
頁面載入	GET	/api/departments	（無）	[{id, name}, ...] 8 筆科別
選擇縣市	GET	/api/cities/:cityId/districts	cityId (URL)	[{id, name}, ...] 該縣市之區域
選擇科別	GET	/api/departments/:deptId/doctors	deptId (URL)	[{id, name}, ...] 該科別之醫師
輸入病歷號碼	GET	/api/patients?medical_no=xxx	medical_no (query)	病患完整資料 或 null
新增病患	POST	/api/patients	{medical_no, name, gender, birthday, age, phone, city_id, district_id, address}	{id} 新建病患 ID
更新病患	PUT	/api/patients/:id	{medical_no, name, gender, ...}	更新成功
建立掛號	POST	/api/registrations	{patient_id, visit_type, reg_date, department_id, doctor_id}	{reg_number, department_name}

React State 管理

State 變數	型態	用途	初始值
medicalNo	string	病歷號碼	""
patientName	string	病患姓名	""
gender	string	性別	""
visitType	string	初複診	""
birthday	string	生日	""
age	string	年齡	""
phone	string	電話	""
cityId	string	縣市 ID	""
districtId	string	區域 ID	""
address	string	詳細地址	""
regDate	string	掛號日期	當天日期
departmentId	string	科別 ID	""
doctorId	string	醫師 ID	""
regNumber	string	掛號號碼	"——"
regDeptName	string	掛號科別名稱	""
cities	Option[]	縣市下拉選項	[]
districts	Option[]	區域下拉選項	[]
departments	Option[]	科別下拉選項	[]
doctors	Option[]	醫師下拉選項	[]